

FASE 2

Tarea 2: Elaboración del Estudio de Viabilidad Técnica

Una vez que has identificado las necesidades de tu entorno informático y has planteado varias soluciones, es hora de someter la solución más prometedora a un riguroso análisis para determinar su factibilidad técnica y de recursos. Este estudio es fundamental para evitar fallos costosos en la implementación.

Tu tarea es elaborar un Informe de Viabilidad Técnica detallado que justifique por qué la solución elegida puede ser construida, implementada y mantenida en tu entorno.

Componentes del Informe de Viabilidad Técnica

El informe debe estructurarse en los siguientes apartados, abordando cada pregunta clave con evidencia e información obtenida (Criterio c):

1. Viabilidad de Hardware y Equipos (Criterio e)

- **Trabajo a Realizar:**
 - **Especifica el *hardware* necesario:** Detalla las fichas técnicas (Criterio c) de los componentes clave (servidores, *switches*, *firewalls*, PCs) con el nivel de detalle suficiente (modelo, procesador, RAM, puertos, etc.).
 - **Compatibilidad:** Verifica que el *hardware* seleccionado sea compatible con el Sistema Operativo y el *software* de aplicación previstos. Justifica esta compatibilidad.
 - **Montaje:** Si el proyecto requiere el montaje físico (ensamblar un PC, instalar componentes en un *rack*), evalúa brevemente la complejidad y las herramientas necesarias.

2. Viabilidad de Sistemas Operativos y Software (Criterio e)

- **Trabajo a Realizar:**
 - **Justificación de la Elección:** Argumenta la elección del Sistema Operativo (S.O. Cliente y Servidor) y el Software de Aplicación clave (servicios) basándote en

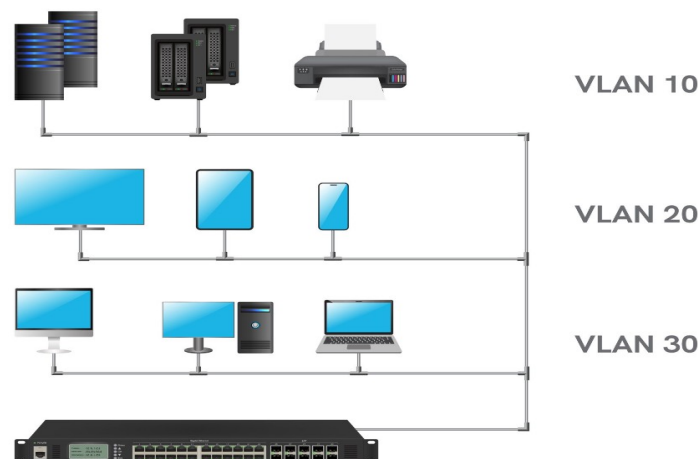
PROYECTO INTERMODULAR

razones técnicas (rendimiento, escalabilidad) y económicas (coste de licencia vs. *open source*).

- **Interoperabilidad:** Confirma y documenta la interoperabilidad entre los distintos componentes (ej. ¿El servidor DHCP en Linux funcionará con clientes Windows 11? ¿El *software* de virtualización soporta el S.O. huésped?).
- **Carga de Trabajo:** Estima si el S.O. y el *software* podrán gestionar la carga de trabajo esperada del entorno (ej. número de usuarios concurrentes, volumen de datos).

3. Viabilidad de Redes y Conectividad (Criterio e)

- **Trabajo a Realizar:**
 - **Topología y Ancho de Banda:** Analiza la infraestructura de red requerida. Justifica si la red actual es suficiente o si se requiere una mejora (ej. migración a Cat. 6A, instalación de *switches* L3).
 - **Diagramas:** Crea un diagrama lógico (subredes, VLANs, direccionamiento IP propuesto) y un diagrama físico (ubicación de *racks*, cableado, puntos de acceso) que ilustre cómo se integrará la nueva solución.



4. Viabilidad Operativa y de Mantenimiento (Criterio e)

- **Trabajo a Realizar:**
 - **Riesgos Técnicos:** Identifica los riesgos técnicos más significativos (ej. curva de aprendizaje de una nueva tecnología, posibles fallos de compatibilidad no previstos) y propone estrategias de mitigación.

PROYECTO INTERMODULAR

- **Capacidad Técnica:** Evalúa si tu equipo (o tú) tiene la capacidad técnica para implementar y mantener la solución. Si no es así, ¿qué formación o consultoría externa se necesitaría?
- **Sostenibilidad y *Backup*:** Detalla cómo se garantizará la sostenibilidad a largo plazo (ej. plan de parches, monitorización) y propone una estrategia inicial de copia de seguridad y recuperación ante desastres (*backup* y *disaster recovery*).

Formato de Entrega: Documento digital (PDF) con estructura clara (títulos y subtítulos).